



# 第 56 课时

## 图形的窍门 ( 双重循环的应用 )

## 图形的窍门——双重循环的应用



试编一程序，输出  
一个三角形的图形。

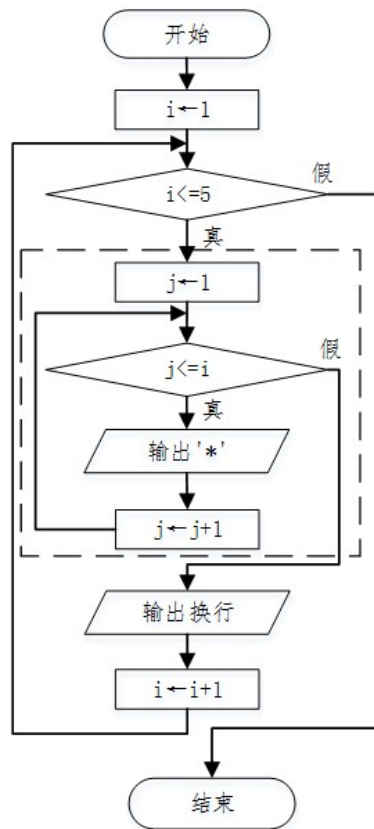
```
*  
* *  
* * *  
* * * *  
* * * * *
```



\*  
\*\*  
\*\*\*  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

行数是 5，但每行“\*”的个数不是固定值，而是随着行的增加而增加。

第  $i$  行，输出  $i$  个“\*”，可以用双重循环来实现



```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i,j;
    for(i=1;i<=5;i++)
    {
        for(j=1;j<=i;j++)
            cout<<'*';
        cout<<endl;
    }
    return 0;
}
```

// 第 i 行的时候，内层循环需执行 i 次，输出 i 个“\*”





我有个问题

```
  *  
 ***  
*****  
*****  
*****
```

我想输出如图所示的图形，有什么窍门吗？

每行输出的“\*”号的个数与行数的关系：

|    |   |   |   |     |         |     |
|----|---|---|---|-----|---------|-----|
| 行数 | 1 | 2 | 3 | ... | i       | ... |
| 个数 | 1 | 3 | 5 |     | $2*i-1$ | ... |

```
      *
     ***
    *****
   *********
  ***********
 *****
```

假设第 1 行的“\*”前有 40 个空格，行数与每行前的空格的关系：

|       |    |    |    |     |          |     |
|-------|----|----|----|-----|----------|-----|
| 行数    | 1  | 2  | 3  | ... | i        | ... |
| 前面的空格 | 40 | 39 | 38 | ... | $40-i+1$ | ... |

```
#include<iostream>
#include<iomanip>    // 为了使用 setw() 来设置域宽
using namespace std;
int main()
{
    int i,j;
    for(i=1;i<=5;i++)    // 外循环控制行数
    {
        cout<<setw(41-i) <<' ';    // 占位，右对齐，每行前面输出的空格
        for(j=1;j<=i*2-1;j++)    // 内层循环控制每行的个数
            cout<<'*';    // 输出的内容
        cout<<endl;    // 换行
    }
    return 0;
}
```



## 课后作业

1、家用扫地机器人具有自动避障、清扫、自动充电等功能。这主要是应用了信息技术中的（ ）。

- A. 人工智能技术  
B. 网络技术  
C. 多媒体技术  
D. 数据管理技术

## 2、阅读程序写结果。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i,j;
    char t='A';
    for(i=1;i<=3;i++)
    {
        for(j=1;j<=i;j++)
            cout<<t;
        cout<<endl;
        t++;
    }
    return 0;
}
```

输出:\_\_\_\_\_

$$i \quad j \quad t$$

# 课后作业

## 3、完善程序。

编程输出如图所示的图形。

```
0
12
345
6789
```



认真看题好不好

```
#include<iostream>
#include<iomanip>
using namespace std;
int main()
{
    int i,j,t=0;
    for(i=1;_____;i++)
    {
        cout<<setw(40);
        for(j=1;j<=i;j++)
        {
            cout<<t;
            _____;
        }
        cout<<_____;
    }
    return 0;
}
```

下课啦！

